補

# 平成25年測量士補試験問題集

（注意）　この試験問題の解答は，電子計算機で処理しますので，以下の注意をよく読んで，別紙の解答用紙に記入してください。

## 1．配付物

(1) 試験問題集(この印刷物)[表紙，関数表，白紙を含めて22枚]・・・・1冊

(2) 解答用紙・・・・1枚

試験開始後，紙数の不足や不鮮明な印刷などがあったら，手を挙げて試験管理員に知らせてください。

## 2．解答作成の時間

午後1時30分から午後4時30分までの3時間です。終了時刻になったら解答の作成をやめ，試験管理員の指示に従ってください。

## 3．解答用紙の記入方法

(1) 解答用紙には，受験地(算用数字で縦に記入し，該当数字の ⬭ も黒で塗り潰す。)，氏名，受験番号(算用数字で縦に記入し，該当数字の ⬭ も黒で塗り潰す。)を忘れずに記入してください。

(2) 問題は，〔No. 1〕～〔No. 28〕まで全部で28問あります。

(3) 解答用紙への記入は，必ずB又はHBの黒鉛筆を用いて濃く書いてください。**ボールペン，インキ，色鉛筆などを使った場合は無効になります。**

(4) 解答用紙には，必要な文字，数字及び ⬭ の塗り潰し以外は一切記入しないでください。

(5) 解答は，〔例〕のように，各問題の問いに対し，**正しいと思う番号一つについて，その下の ⬭ の枠内を黒で塗り潰してください。二つ以上の枠内を塗り潰した場合など，これ以外の記入方法は無効になります。**

〔例〕

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| No. 29 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| No. 30 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| No. 31 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| No. 32 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |

(6) 解答を訂正する場合には，**間違えた箇所を消しゴムで，跡が残らないように，きれいに消してください。**消した跡が残ったり，  や  のような訂正は無効になります。

## 4．退室について

(1) **試験開始後1時間30分経過するまでと終了15分前からは退室できません。**

(2) 試験終了時刻前に退室する際は，試験管理員が試験問題集及び解答用紙を集めに行くまで，手を挙げてそのまま静かに待っていてください。退室後，再び試験室に入ることはできません。

(3) 試験終了時刻後に退室する際は，試験問題集を持ち帰ることができます。なお，**解答用紙は，どんな場合でも持ち出してはいけません。**

## 5．その他

(1) 受験中使用できるものは，鉛筆(黒－B又はHB)，消しゴム，直定規(三角定規及び三角スケールは除く。)に限ります。

(2) 平方根又は三角関数の数値が必要な場合は，試験問題集巻末の関数表を参照してください。ただし，問題文中に関数の数値が明記されている場合は，その値を使用してください。

(3) 試験問題の内容についての質問には応じられません。

(4) 受験に際し，**不正があった場合は，受験の中止を命じます。**

**試験開始時刻前に，開いてはいけません。**

〔No. 1〕

次のａ～ｄの文は，測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。

［ア］～［オ］に入る語句の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。

ａ．この法律は，国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し，若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について，その実施の基準及び実施に必要な権能を定め，測量の［ア］を除き，並びに測量の［イ］を確保するとともに，測量業を営む者の登録の実施，業務の規制等により，測量業の適正な運営とその健全な発達を図り，もって各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。

ｂ．「［ウ］」とは，測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。

ｃ．基本測量の永久標識又は一時標識の汚損その他その効用を害するおそれがある行為を当該永久標識若しくは一時標識の敷地又はその付近でしようとする者は，理由を記載した書面をもって，国土地理院の長に当該永久標識又は一時標識の［エ］を請求することができる。

ｄ．基本測量以外の測量を実施しようとする者は，［オ］の承認を得て，基本測量の測量標を使用することができる。

| | ア | イ | ウ | エ | オ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 重複 | 実施期間 | 測量士 | 撤去 | 国土地理院の長 |
| 2. | 重複 | 正確さ | 測量士 | 移転 | 国土交通大臣 |
| 3. | 障害 | 正確さ | 測量作業機関 | 撤去 | 国土交通大臣 |
| 4. | 障害 | 実施期間 | 測量士 | 撤去 | 国土地理院の長 |
| 5. | 重複 | 正確さ | 測量作業機関 | 移転 | 国土地理院の長 |

〔No. 2〕

次のａ～ｅの文は，公共測量における作業について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

ａ．Ａ市の基準点測量において，GNSS測量でＡ市のある学校に新点を設置することになったが，生徒が校庭を安全に使用できるように，新点を校舎の屋上に設置した。

ｂ．Ｂ市の基準点測量において，作業の効率化のため，山頂に設置されている既知点の現況調査を観測時に行った。

ｃ．Ｃ町が実施する水準測量において，すべて町道上での作業となることから，道路使用許可申請を行わず作業を実施した。

ｄ．Ｄ市が実施する空中写真測量において，対空標識設置のため樹木の伐採が必要となったので，あらかじめ，その土地の所有者又は占有者に承諾を得て，当該樹木を伐採した。

ｅ．Ｅ町の空中写真測量における数値地形図データ作成の現地調査において，調査した事項の整理及び点検を現地調査期間中に行った。

1. a，b
2. a，d
3. b，c
4. c，e
5. d，e

〔No. 3〕

次の文は，地球の形状と地球上の位置について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1. ジオイド面は，重力の方向と直交しており，地球の形に近似した回転楕円体に対して凹凸がある。
2. 地球上の位置を経緯度で表すための基準として，地球の形に近似した回転楕円体が用いられる。
3. 世界測地系である地心直交座標系の座標値から，経緯度を計算することができる。
4. ジオイド高は，測量の基準とする回転楕円体面から地表までの高さである。
5. 楕円体高と標高から，ジオイド高を計算することができる。

〔No. 4〕

次の文は，公共測量におけるトータルステーションを用いた多角測量について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1. 新点の位置精度は，多角網の形によって影響を受けるため，選点にあたっては網の形状を考慮する。
2. 観測点において角の観測値の良否を判定するため，倍角差，観測差及び高度定数を点検する必要がある。
3. 水平位置の閉合差の点検路線は，なるべく多くの辺を採用し，最長の路線となるようにする。
4. 観測の点検は，既知点と既知点を結合させた閉合差を計算し，観測の良否を判断する。
5. 観測に用いる測量機器は，事前に検定及び点検調整を実施し，必要精度が確保できていることを確認する。

〔No. 5〕

公共測量における1級基準点測量において，トータルステーションを用いて鉛直角を観測し，表5の結果を得た。点A，Bの高低角及び高度定数の較差の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。

表5

| 望遠鏡 | 視準点 | | 鉛直角観測値 |
|---|---|---|---|
| | 名称 | 測標 | |
| r | A | 甲 | 63° 19′ 27″ |
| l | | | 296° 40′ 35″ |
| | | | |
| l | B | 甲 | 319° 24′ 46″ |
| r | | | 40° 35′ 12″ |

| | 高低角(点A) | 高低角(点B) | 高度定数の較差 |
|---|---|---|---|
| 1. | − 26° 40′ 34″ | − 49° 24′ 47″ | 2″ |
| 2. | + 26° 40′ 25″ | − 49° 24′ 47″ | 2″ |
| 3. | + 26° 40′ 31″ | − 49° 24′ 49″ | 4″ |
| 4. | + 26° 40′ 34″ | + 49° 24′ 47″ | 4″ |
| 5. | + 26° 40′ 31″ | + 49° 24′ 50″ | 0″ |

〔No. 6〕

図6に示すように，多角測量を実施し，表6のとおり，きょう角の観測値を得た。新点(3)における既知点Bの方向角は幾らか。最も近いものを次の中から選べ。

ただし，既知点Aにおける既知点Cの方向角Taは330° 14′ 20″とする。

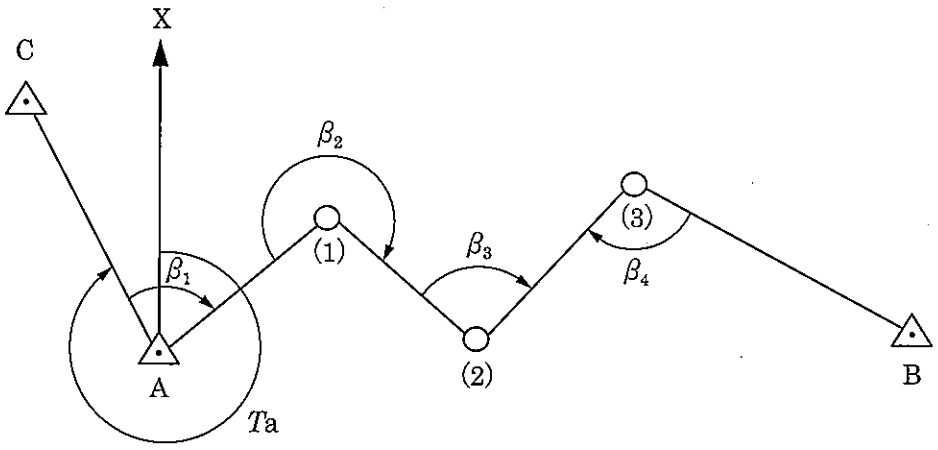



図6

表6

| きょう角 | 観測値 |
|---|---|
| $\beta_1$ | 80° 20′ 32″ |
| $\beta_2$ | 260° 55′ 18″ |
| $\beta_3$ | 91° 34′ 20″ |
| $\beta_4$ | 99° 14′ 16″ |

1. 123° 50′ 14″
2. 133° 04′ 45″
3. 142° 18′ 46″
4. 172° 04′ 26″
5. 183° 21′ 34″

〔No. 7〕

次の文は，GNSSについて述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1. GNSSとは，人工衛星を用いた衛星測位システムの総称であり，GPS，GLONASS，準天頂衛星システムなどがある。
2. 公共測量のGNSS測量において基線ベクトルを得るためには，最低3機の測位衛星からの電波を受信する。
3. GNSS測量では，観測点間の視通がなくても観測点間の距離と方向を求めることができる。
4. GNSS測量では，観測中にGNSSアンテナの近くで電波に影響を及ぼす機器の使用を避ける。
5. GNSS測量の基線解析を行うには，測位衛星の軌道情報が必要である。

〔No. 8〕

GNSS測量機を用いた基準点測量を行い，基線解析により基準点ＡからＢまで，基準点ＡからＣまでの基線ベクトルを得た。表8は，地心直交座標系におけるＸ軸，Ｙ軸，Ｚ軸方向について，それぞれの基線ベクトル成分(ΔＸ，ΔＹ，ΔＺ)を示したものである。基準点ＢからＣまでの斜距離は幾らか。最も近いものを次の中から選べ。

なお，関数の数値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

表8

| 区　間 | 基線ベクトル成分 | | |
|---|---|---|---|
| | ΔＸ | ΔＹ | ΔＺ |
| Ａ→Ｂ | －300.000 m | ＋500.000 m | －200.000 m |
| Ａ→Ｃ | ＋100.000 m | －200.000 m | ＋100.000 m |

1. 806.226 m
2. 806.464 m
3. 806.702 m
4. 860.233 m
5. 861.390 m

〔No. 9〕

公共測量により，水準点ＡからＢまでの間で1級水準測量を実施し，表9に示す結果を得た。標尺補正を行った後の水準点Ａ，Ｂ間の高低差は幾らか。最も近いものを次の中から選べ。

ただし，観測に使用した標尺の標尺改正数は20℃において－6.60 μm/m，膨張係数は$0.6 \times 10^{-6}$/℃とする。

表9

| 観測路線 | 観測距離 | 高低差 | 気温 |
|---|---|---|---|
| A→B | 2.151 km | －14.6824 m | 6.0℃ |

1. －14.6822 m
2. －14.6823 m
3. －14.6824 m
4. －14.6826 m
5. －14.6966 m

〔No. 10〕

公共測量における1級水準測量を実施するとき水準点間が1.5 kmの路線において，最大視準距離を50 mとする場合，往観測のレベルの設置回数(測点数)は最低何点になるか。次の中から選べ。

1. 15点
2. 16点
3. 29点
4. 30点
5. 31点

〔No. 11〕

水準点ＡからＢまでの間に固定点(1)，(2)，(3)を設置して往復の水準測量を実施し，表11の結果を得た。往復観測値の較差の許容範囲を2.5 mm$\sqrt{S}$(Sは観測距離，km単位)とするとき，最も適切な処置はどれか。次の中から選べ。

ただし，往方向の観測は，水準点ＡからＢとし，復方向の観測は，水準点ＢからＡとする。

なお，関数の数値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

表11

| 路線番号 | 観測路線 | 観測距離 | 往方向の高低差 | 復方向の高低差 |
|---|---|---|---|---|
| ① | Ａ～(1) | 360 m | ＋1.3233 m | －1.3246 m |
| ② | (1)～(2) | 490 m | －0.5851 m | ＋0.5834 m |
| ③ | (2)～(3) | 490 m | ＋0.3874 m | －0.3879 m |
| ④ | (3)～Ｂ | 360 m | ＋0.0113 m | －0.0097 m |

1. ①の路線を再測する。
2. ②の路線を再測する。
3. ③の路線を再測する。
4. ④の路線を再測する。
5. 再測は行わない。

〔No. 12〕

公共測量において1級水準測量を実施していた。このとき，レベルで視準距離を確認したところ前視標尺までは53 m，後視標尺までは51 mであった。観測者として最も適切な処置はどれか。次の中から選べ。

ただし，後視標尺は水準点標石に立っており動かさないものとする。

1. そのまま観測する。
2. 前視標尺をレベルの方向に2 m近づけ整置させる。
3. レベルを前視方向に1 m移動し整置し，前視標尺をレベルの方向に3 m近づけ整置させる。
4. レベルを前視方向に1 m移動し整置し，前視標尺をレベルの方向に2 m近づけ整置させる。
5. レベルを後視方向に2 m移動し整置し，前視標尺をレベルの方向に6 m近づけ整置させる。

〔No. 13〕

トータルステーション(以下「TS」という。)を用いた縮尺1/1,000の地形図作成において，標高50 mの基準点から，ある道路上の点Aの観測を行ったところ，高低角30°，斜距離24 mの観測結果が得られた。その後，点AにTSを設置し，点Aと同じ道路上にある点B(点Aから点Bを結ぶ道路は直線で傾斜は一定)を観測したところ，標高56 m，水平距離18 mの観測結果が得られた。

このとき，点Aから点Bを結ぶ直線道路とこれを横断する標高60 mの等高線との交点は，この地形図上で点Bから何cmの地点か。最も近いものを次の中から選べ。

なお，関数の数値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

1. 0.2 cm
2. 0.4 cm
3. 0.6 cm
4. 1.2 cm
5. 2.4 cm

〔No. 14〕

次のａ～ｄの文は，公共測量における地形測量のうち，現地測量について述べたものである。［ア］～［エ］に入る語句の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。

ａ．現地測量とは，現地においてトータルステーションなどを用いて，地形，地物等を測定し，［ア］を作成する作業をいう。

ｂ．現地測量により作成する［ア］の地図情報レベルは，原則として［イ］以下とする。

ｃ．現地測量は，4級基準点，［ウ］又はこれと同等以上の精度を有する基準点に基づいて実施する。

ｄ．細部測量の結果に基づいて数値編集を実施後，編集で生じた疑問事項，地物の表現の誤り及び脱落，［エ］以降に生じた変化に関する事項などを現地において確認する補備測量を行う。

| | ア | イ | ウ | エ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 数値地形図データ | 1000 | 簡易水準点 | 現地調査 |
| 2. | 数値地形図データ | 1000 | ４級水準点 | 成果検定 |
| 3. | 数値画像データ | 1000 | ４級水準点 | 成果検定 |
| 4. | 数値地形図データ | 2500 | ４級水準点 | 現地調査 |
| 5. | 数値画像データ | 2500 | 簡易水準点 | 現地調査 |

〔No. 15〕

次の文は，公共測量における地形測量のうち，GNSS測量機を用いた細部測量について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1. 既知点からの視通がなくても位置を求めることができる。
2. 標高を求める場合は，ジオイド高を補正して求める。
3. 霧や弱い雨にほとんど影響されずに観測することができる。
4. ネットワーク型RTK法による場合は，上空視界が確保できない場所でも観測することができる。
5. ネットワーク型RTK法の単点観測法では，1台のGNSS測量機で位置を求めることができる。

〔No. 16〕

次の文は，公共測量における数値地形図データを作成する際に使用するデジタル航空カメラについて述べたものである。正しいものはどれか。次の中から選べ。

1. デジタル航空カメラで撮影した画像は，画質の点検を行う必要はない。
2. GNSS/IMU装置を使った撮影では，必ず鉛直空中写真となる。
3. デジタル航空カメラで撮影した画像は，正射投影画像である。
4. デジタル航空カメラは，雲を透過して撮影できる。
5. デジタル航空カメラで撮影した画像は，空中写真用スキャナを使う必要はない。

〔No. 17〕

画面距離12 cm，撮像面での素子寸法12 $\mu$m，画面の大きさ14,000画素×7,500画素のデジタル航空カメラを用いて，海面からの撮影高度3,000 mで鉛直空中写真の撮影を行った。撮影基準面の標高を0 mとすると，撮影基準面での地上画素寸法は幾らか。最も近いものを次の中から選べ。

1. 30 cm
2. 36 cm
3. 42 cm
4. 50 cm
5. 56 cm

〔No. 18〕

画面距離12 cm，撮像面での素子寸法12 μm，画面の大きさ14,000画素×7,500画素のデジタル航空カメラを用いて，海面からの撮影高度2,400 mで標高0 mの平たんな地域の鉛直空中写真の撮影を行った。撮影基準面の標高を0 mとし，撮影基線方向の隣接空中写真間の重複度が60%の場合，撮影基準面における撮影基線方向の重複の長さは幾らか。最も近いものを次の中から選べ。

ただし，画面短辺が撮影基線と平行とする。

1. 540 m
2. 900 m
3. 1,080 m
4. 1,200 m
5. 1,440 m

〔No. 19〕

次のａ～ｄの文は，公共測量における航空レーザ測量及び数値地形モデル(以下「DTM」という。)について述べたものである。［ア］～［エ］に入る語句の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。

ただし，DTMは，等間隔の格子点上の標高を表したデータとする。

ａ．航空レーザ測量は，レーザ測距装置，［ア］，デジタルカメラなどを搭載した航空機から航空レーザ計測を行い，取得したデータを解析して地表面の標高を求める。

ｂ．航空レーザ計測で取得したデータには，地表面だけでなく構造物，植生で反射したデータが含まれていることから，［イ］を行うことにより，地表面だけの標高データを作成する。

ｃ．［イ］を行うことにより作成した地表面だけの標高データは，ランダムな位置の標高を表したデータであるため，利用しやすいよう［ウ］によりDTMに変換することが多い。

ｄ．DTMは，格子間隔が［エ］なるほど詳細な地形を表現できる。

| | ア | イ | ウ | エ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GNSS/IMU装置 | フィルタリング | 内挿補間 | 小さく |
| 2. | GNSS/IMU装置 | フィルタリング | ブロック調整 | 大きく |
| 3. | GNSS/IMU装置 | リサンプリング | 内挿補間 | 大きく |
| 4. | トータルステーション | リサンプリング | ブロック調整 | 大きく |
| 5. | トータルステーション | フィルタリング | 内挿補間 | 小さく |

〔No. 20〕

次の文は，公共測量における写真地図(数値空中写真を正射変換した正射投影画像(モザイクしたものを含む。))について述べたものである。正しいものはどれか。次の中から選べ。

1. 写真地図は，正射投影されているので実体視できる。
2. 写真地図は，地形図と同様に図上で距離を計測することができる。
3. フィルム航空カメラで撮影された画像からは，写真地図を作成できない。
4. 写真地図作成には，航空レーザ測量による高精度の数値地形モデル(DTM)が必須である。
5. モザイクとは，写真地図の解像度を下げる作業をいう。

〔No. 21〕

次の文は，地図編集の原則について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1. 水部と鉄道が近接する場合は，水部を優先して表示し，鉄道を転位する。
2. 山間部の細かい屈曲のある等高線は，地形の特徴を考慮して総描する。
3. 真位置に編集描画すべき地物の一般的な優先順位は，三角点，等高線，道路，建物，注記の順である。
4. 建物が密集して，すべてを表示することができない場合は，建物の向きと並びを考慮し，取捨選択して表示する。
5. 編集の基となる地図は，新たに作成する地図の縮尺より大きく，かつ，最新のものを採用する。

〔No. 22〕

図22は，電子国土ポータルから国土地理院が提供している地図(一部改変)である。次の文は，この図に表現されている内容について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

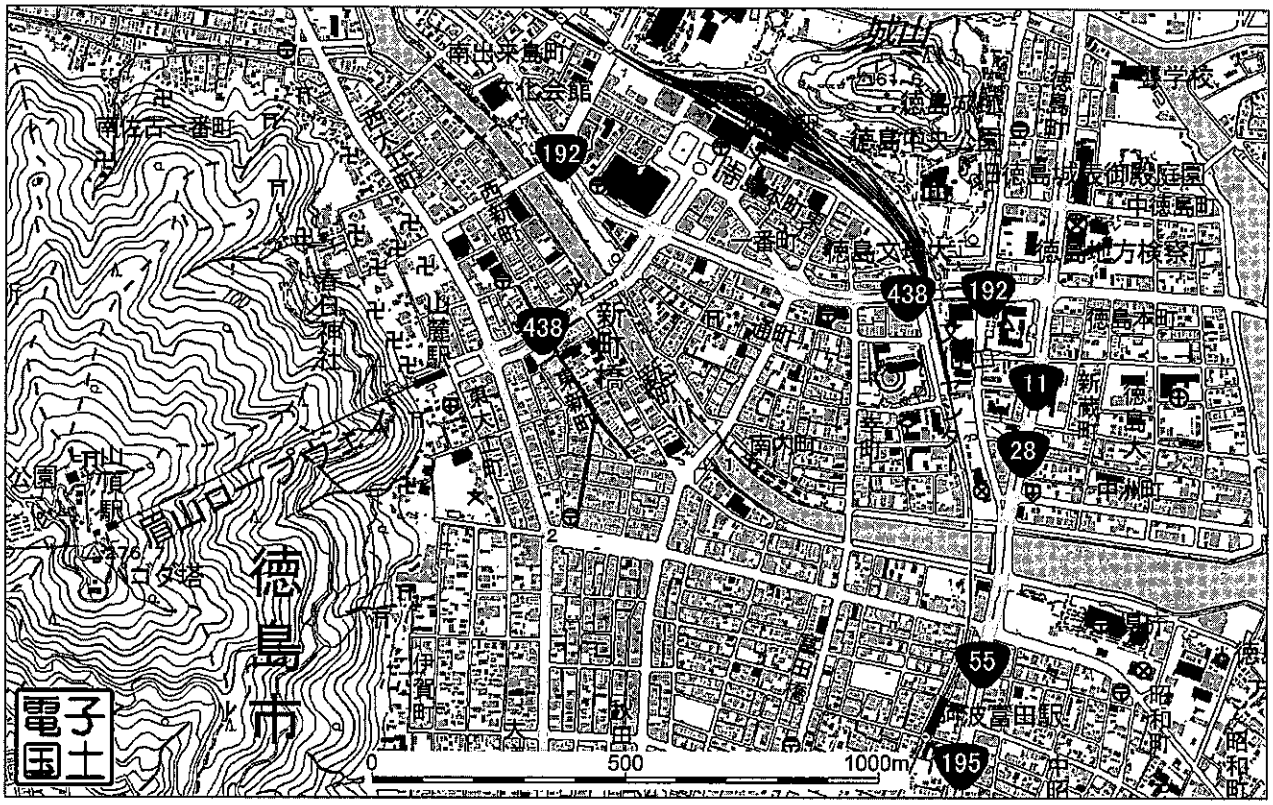



図22

1. 山麓駅と山頂駅の標高差は約250 mである。
2. 税務署と裁判所の距離は約460 mである。
3. 消防署と保健所の距離は約350 mである。
4. 裁判所の南側に消防署がある。
5. 市役所の東側に図書館がある。

〔No. 23〕

GISは，地理空間情報を総合的に管理・加工し，視覚的に表示し，高度な分析や迅速な判断を可能にする情報システムである。

次の文は，様々な地理空間情報をGISで処理することによってできることについて述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1. ネットワーク化された道路中心線データを利用し，火災現場の住所を入力することにより，消防署から火災現場までの最短ルートを表示し，到達時間を計算するシステムを構築する。
2. 交通施設，観光施設や公共施設などの情報と地図データを組み合わせることにより，施設の名称や住所により指定した場所の周辺案内ができるシステムを構築する。
3. 避難所，道路，河川や標高などのデータを重ね合わせることで，洪水の際に，より安全な避難経路を検討するシステムを構築する。
4. デジタル航空カメラで撮影された画像から市町村の行政界を抽出し，市町村合併の変遷を視覚化するシステムを構築する。
5. 地中に埋設されている下水管の位置，経路，埋設年，種類，口径などのデータを基盤地図情報に重ね合わせて，下水道を管理するシステムを構築する。

〔No. 24〕

次の文は，我が国で一般的に用いられている地図の座標系について述べたものである。正しいものはどれか。次の中から選べ。

1. 平面直角座標系では，日本全国を16の区域に分けている。
2. 平面直角座標系のX軸における縮尺係数は1.0000である。
3. 平面直角座標系におけるX軸は，座標系原点において子午線に一致する軸とし，真北に向かう方向を正としている。
4. UTM図法(ユニバーサル横メルカトル図法)に基づく座標系は，地球全体を経度差3°の南北に長い座標帯に分割してその横軸を赤道としている。
5. UTM図法(ユニバーサル横メルカトル図法)に基づく座標系は，縮尺1/2,500以上の大縮尺図に最も適している。

〔No. 25〕

公共測量における路線測量の横断測量を，図25に示すように間接水準測量の一つであるトータルステーションによる単観測昇降式で行い，表25の観測結果を得た。点Aの標高$H_1$を35.500 mとした場合，点Bの標高$H_2$は幾らか。最も近いものを次の中から選べ。

ただし，点Aの$f_1$及び点Bの$f_2$は目標高，器械点において点A方向の高低角を$\alpha_1$，斜距離を$D_1$，点B方向の高低角を$\alpha_2$，斜距離を$D_2$とする。

なお，関数の数値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

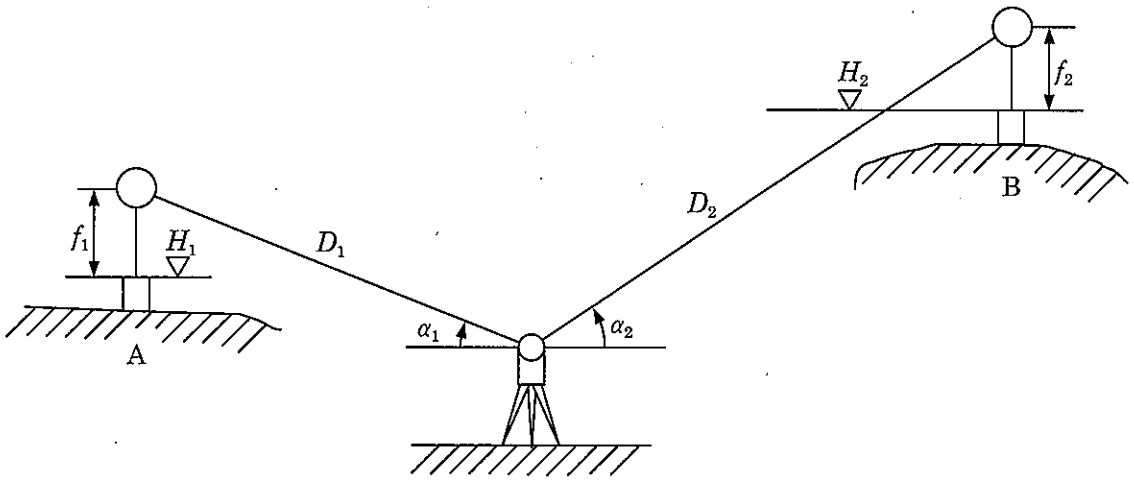



図25

表25

| 観測結果 | |
|---|---|
| $f_1$ | 1.500 m |
| $f_2$ | 1.400 m |
| $D_1$ | 35.000 m |
| $D_2$ | 50.000 m |
| $\alpha_1$ | 30° 00′ 00″ |
| $\alpha_2$ | 45° 00′ 00″ |

1. 40.444 m
2. 40.644 m
3. 47.456 m
4. 53.256 m
5. 53.456 m

〔No. 26〕

次の文は，公共測量における路線測量の作業工程の一つである中心線測量について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1. 中心線測量とは，主要点及び中心点を現地に設置し，線形地形図データファイルを作成する作業である。
2. 主要点の設置は，近傍の4級基準点以上の基準点，交点IP及び中心点に基づき，放射法等により行う。
3. 中心点は，路線の起点から中心線上に一定の間隔で設置する。
4. 点検測量は，隣接する中心点等の点間距離を測定し，座標差から求めた距離との比較により行う。
5. 主要点には役杭を，中心点には中心杭を設置し，識別のための名称等を記入する。

〔No. 27〕

ある三角形の土地の面積を算出するため，公共測量で設置された4級基準点から，トータルステーションを使用して測量を実施した。表27は，4級基準点から三角形の頂点にあたる地点A，B，Cを測定した結果を示している。この土地の面積に最も近いものはどれか。次の中から選べ。

なお，関数の数値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

表27

| 地点 | 方向角 | 平面距離 |
|---|---|---|
| A | 0° 00′ 00″ | 32.000 m |
| B | 60° 00′ 00″ | 40.000 m |
| C | 330° 00′ 00″ | 24.000 m |

1. 173 $m^2$
2. 195 $m^2$
3. 213 $m^2$
4. 240 $m^2$
5. 266 $m^2$

〔No. 28〕

次の文は，公共測量における河川測量について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1. 河心線の接線に対して直角方向の両岸の堤防法肩又は法面に距離標を設置した。
2. 定期縦断測量において，平地においては3級水準測量を行い，山地においては4級水準測量を行った。
3. 定期横断測量において，水際杭を境として陸部は横断測量，水部は深浅測量を行った。
4. 水位標から離れた堤防上の地盤の安定した場所に水準基標を設置した。
5. 深浅測量において，測深位置(船位)をトータルステーションを用いて測定した。

# 関　数　表

## 平　方　根

| | √ | | √ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.00000 | 51 | 7.14143 |
| 2 | 1.41421 | 52 | 7.21110 |
| 3 | 1.73205 | 53 | 7.28011 |
| 4 | 2.00000 | 54 | 7.34847 |
| 5 | 2.23607 | 55 | 7.41620 |
| 6 | 2.44949 | 56 | 7.48331 |
| 7 | 2.64575 | 57 | 7.54983 |
| 8 | 2.82843 | 58 | 7.61577 |
| 9 | 3.00000 | 59 | 7.68115 |
| 10 | 3.16228 | 60 | 7.74597 |
| 11 | 3.31662 | 61 | 7.81025 |
| 12 | 3.46410 | 62 | 7.87401 |
| 13 | 3.60555 | 63 | 7.93725 |
| 14 | 3.74166 | 64 | 8.00000 |
| 15 | 3.87298 | 65 | 8.06226 |
| 16 | 4.00000 | 66 | 8.12404 |
| 17 | 4.12311 | 67 | 8.18535 |
| 18 | 4.24264 | 68 | 8.24621 |
| 19 | 4.35890 | 69 | 8.30662 |
| 20 | 4.47214 | 70 | 8.36660 |
| 21 | 4.58258 | 71 | 8.42615 |
| 22 | 4.69042 | 72 | 8.48528 |
| 23 | 4.79583 | 73 | 8.54400 |
| 24 | 4.89898 | 74 | 8.60233 |
| 25 | 5.00000 | 75 | 8.66025 |
| 26 | 5.09902 | 76 | 8.71780 |
| 27 | 5.19615 | 77 | 8.77496 |
| 28 | 5.29150 | 78 | 8.83176 |
| 29 | 5.38516 | 79 | 8.88819 |
| 30 | 5.47723 | 80 | 8.94427 |
| 31 | 5.56776 | 81 | 9.00000 |
| 32 | 5.65685 | 82 | 9.05539 |
| 33 | 5.74456 | 83 | 9.11043 |
| 34 | 5.83095 | 84 | 9.16515 |
| 35 | 5.91608 | 85 | 9.21954 |
| 36 | 6.00000 | 86 | 9.27362 |
| 37 | 6.08276 | 87 | 9.32738 |
| 38 | 6.16441 | 88 | 9.38083 |
| 39 | 6.24500 | 89 | 9.43398 |
| 40 | 6.32456 | 90 | 9.48683 |
| 41 | 6.40312 | 91 | 9.53939 |
| 42 | 6.48074 | 92 | 9.59166 |
| 43 | 6.55744 | 93 | 9.64365 |
| 44 | 6.63325 | 94 | 9.69536 |
| 45 | 6.70820 | 95 | 9.74679 |
| 46 | 6.78233 | 96 | 9.79796 |
| 47 | 6.85565 | 97 | 9.84886 |
| 48 | 6.92820 | 98 | 9.89949 |
| 49 | 7.00000 | 99 | 9.94987 |
| 50 | 7.07107 | 100 | 10.00000 |

## 三　角　関　数

| 度 | sin | cos | tan | 度 | sin | cos | tan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 | | | | |
| 1 | 0.01745 | 0.99985 | 0.01746 | 46 | 0.71934 | 0.69466 | 1.03553 |
| 2 | 0.03490 | 0.99939 | 0.03492 | 47 | 0.73135 | 0.68200 | 1.07237 |
| 3 | 0.05234 | 0.99863 | 0.05241 | 48 | 0.74314 | 0.66913 | 1.11061 |
| 4 | 0.06976 | 0.99756 | 0.06993 | 49 | 0.75471 | 0.65606 | 1.15037 |
| 5 | 0.08716 | 0.99619 | 0.08749 | 50 | 0.76604 | 0.64279 | 1.19175 |
| 6 | 0.10453 | 0.99452 | 0.10510 | 51 | 0.77715 | 0.62932 | 1.23490 |
| 7 | 0.12187 | 0.99255 | 0.12278 | 52 | 0.78801 | 0.61566 | 1.27994 |
| 8 | 0.13917 | 0.99027 | 0.14054 | 53 | 0.79864 | 0.60182 | 1.32704 |
| 9 | 0.15643 | 0.98769 | 0.15838 | 54 | 0.80902 | 0.58779 | 1.37638 |
| 10 | 0.17365 | 0.98481 | 0.17633 | 55 | 0.81915 | 0.57358 | 1.42815 |
| 11 | 0.19081 | 0.98163 | 0.19438 | 56 | 0.82904 | 0.55919 | 1.48256 |
| 12 | 0.20791 | 0.97815 | 0.21256 | 57 | 0.83867 | 0.54464 | 1.53986 |
| 13 | 0.22495 | 0.97437 | 0.23087 | 58 | 0.84805 | 0.52992 | 1.60033 |
| 14 | 0.24192 | 0.97030 | 0.24933 | 59 | 0.85717 | 0.51504 | 1.66428 |
| 15 | 0.25882 | 0.96593 | 0.26795 | 60 | 0.86603 | 0.50000 | 1.73205 |
| 16 | 0.27564 | 0.96126 | 0.28675 | 61 | 0.87462 | 0.48481 | 1.80405 |
| 17 | 0.29237 | 0.95630 | 0.30573 | 62 | 0.88295 | 0.46947 | 1.88073 |
| 18 | 0.30902 | 0.95106 | 0.32492 | 63 | 0.89101 | 0.45399 | 1.96261 |
| 19 | 0.32557 | 0.94552 | 0.34433 | 64 | 0.89879 | 0.43837 | 2.05030 |
| 20 | 0.34202 | 0.93969 | 0.36397 | 65 | 0.90631 | 0.42262 | 2.14451 |
| 21 | 0.35837 | 0.93358 | 0.38386 | 66 | 0.91355 | 0.40674 | 2.24604 |
| 22 | 0.37461 | 0.92718 | 0.40403 | 67 | 0.92050 | 0.39073 | 2.35585 |
| 23 | 0.39073 | 0.92050 | 0.42447 | 68 | 0.92718 | 0.37461 | 2.47509 |
| 24 | 0.40674 | 0.91355 | 0.44523 | 69 | 0.93358 | 0.35837 | 2.60509 |
| 25 | 0.42262 | 0.90631 | 0.46631 | 70 | 0.93969 | 0.34202 | 2.74748 |
| 26 | 0.43837 | 0.89879 | 0.48773 | 71 | 0.94552 | 0.32557 | 2.90421 |
| 27 | 0.45399 | 0.89101 | 0.50953 | 72 | 0.95106 | 0.30902 | 3.07768 |
| 28 | 0.46947 | 0.88295 | 0.53171 | 73 | 0.95630 | 0.29237 | 3.27085 |
| 29 | 0.48481 | 0.87462 | 0.55431 | 74 | 0.96126 | 0.27564 | 3.48741 |
| 30 | 0.50000 | 0.86603 | 0.57735 | 75 | 0.96593 | 0.25882 | 3.73205 |
| 31 | 0.51504 | 0.85717 | 0.60086 | 76 | 0.97030 | 0.24192 | 4.01078 |
| 32 | 0.52992 | 0.84805 | 0.62487 | 77 | 0.97437 | 0.22495 | 4.33148 |
| 33 | 0.54464 | 0.83867 | 0.64941 | 78 | 0.97815 | 0.20791 | 4.70463 |
| 34 | 0.55919 | 0.82904 | 0.67451 | 79 | 0.98163 | 0.19081 | 5.14455 |
| 35 | 0.57358 | 0.81915 | 0.70021 | 80 | 0.98481 | 0.17365 | 5.67128 |
| 36 | 0.58779 | 0.80902 | 0.72654 | 81 | 0.98769 | 0.15643 | 6.31375 |
| 37 | 0.60182 | 0.79864 | 0.75355 | 82 | 0.99027 | 0.13917 | 7.11537 |
| 38 | 0.61566 | 0.78801 | 0.78129 | 83 | 0.99255 | 0.12187 | 8.14435 |
| 39 | 0.62932 | 0.77715 | 0.80978 | 84 | 0.99452 | 0.10453 | 9.51436 |
| 40 | 0.64279 | 0.76604 | 0.83910 | 85 | 0.99619 | 0.08716 | 11.43005 |
| 41 | 0.65606 | 0.75471 | 0.86929 | 86 | 0.99756 | 0.06976 | 14.30067 |
| 42 | 0.66913 | 0.74314 | 0.90040 | 87 | 0.99863 | 0.05234 | 19.08114 |
| 43 | 0.68200 | 0.73135 | 0.93252 | 88 | 0.99939 | 0.03490 | 28.63625 |
| 44 | 0.69466 | 0.71934 | 0.96569 | 89 | 0.99985 | 0.01745 | 57.28996 |
| 45 | 0.70711 | 0.70711 | 1.00000 | 90 | 1.00000 | 0.00000 | ***** |

問題文中に数値が明記されている場合は，その値を使用すること。